

EXERCICE 1

Compléter les égalités suivantes à l'aide de la relation de Chasles.

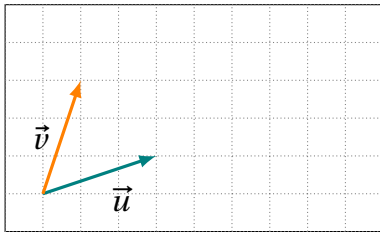
1. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \dots\dots\dots$
2. $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP} = \dots\dots\dots$
3. $\overrightarrow{AB} + \dots\dots\dots = \overrightarrow{AD}$
4. $\dots\dots\dots + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AB}$

Sur fiche

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Sur le quadrillage ci-dessous, construire les vecteurs $\vec{u} + \vec{v}$ et $2\vec{u}$.



Sur fiche

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

Sur le quadrillage précédent, construire également $\vec{u} - \vec{v}$ et $-\frac{1}{2}\vec{v}$, à partir du même point d'origine.

●●○ Synthèse

EXERCICE 4

Compléter chaque phrase.

1. La somme de deux vecteurs se construit à l'aide de la relation de $\dots\dots\dots$ ou de la règle du $\dots\dots\dots$
2. Le vecteur $k\vec{u}$ a la même direction que $\vec{u}$, et le même sens si k est $\dots\dots\dots$

Sur fiche

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

Simplifier les expressions vectorielles suivantes.

1. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}$
2. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$
3. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA}$
4. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{BC}$

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

Soient A, B et C trois points, et $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$.

1. Construire le point D tel que $\overrightarrow{AD} = 2\vec{u}$.
2. Construire le point E tel que $\overrightarrow{AE} = -\vec{u}$.
3. Que peut-on dire des points A, B, D et E ?

●●○ Synthèse

EXERCICE 7

Soient A, B et C trois points non alignés.

1. Construire le point D tel que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.
2. Quelle est la nature du quadrilatère $ABDC$?
3. Construire le point E tel que $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$.

●●○ Synthèse

EXERCICE 8

ABC est un triangle. Le point I est défini par $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$.

1. Placer I sur une figure.
2. Exprimer $\overrightarrow{IB}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$.
3. Exprimer $\overrightarrow{IC}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

●●● Approfondissement

EXERCICE 9

Soit $ABCD$ un parallélogramme.

1. Simplifier $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.
2. Simplifier $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA}$.
3. En déduire une propriété du parcours d'un contour fermé.
4. Simplifier de même $\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC}$.

●●● Approfondissement

EXERCICE 10

Soient A, B et C trois points. Démontrer que le point G défini par $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$ appartient à la médiane issue de A dans le triangle ABC .

★ Pour le plaisir